# 4.3 CAS-Führerschein: Binomialverteilung – *n*, *k* oder *p* gesucht

TI-Nspire CAS

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

⌂ on ▸ 1 ▸ 2: **Graphs** | **binomCdf(n,p,a,b)** = P(a ≤ X ≤ b) | gesucht = **x** | **ctrl T** = Tabelle | menu ▸ 2 ▸ 5: Tabellenanfang | menu ▸ 6 ▸ **4: Schnittpunkt**

TI-Nspire CAS

**Schritt für Schritt**

## 1 *n* gesucht – mit der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 1

*X* ist binomialverteilt mit $p = 0{,}15$. Bestimmen Sie das kleinste $n$ mit (Tabellenwerte auf 4 Nachkommastellen)

$$P(X \geq 1) \geq 0{,}9$$

f1(*x*) = _____ $n$ = _____

| $n$ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| $P(X \geq 1)$ | | | | | |

## 2 *k* gesucht – mit der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 2

*X* ist binomialverteilt mit $n = 100$ und $p = 0{,}08$. Bestimmen Sie die kleinste Zahl $k$ mit

$$P(X \leq k) \geq 0{,}95$$

f1(*x*) = _____ $k$ = _____

| $k$ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| $P(X \leq k)$ | | | | | |

## 3 *p* gesucht – mit dem Graphen

✍ nach Tour-Teil 3

*X* ist binomialverteilt mit $n = 30$. Bestimmen Sie alle $p$ mit

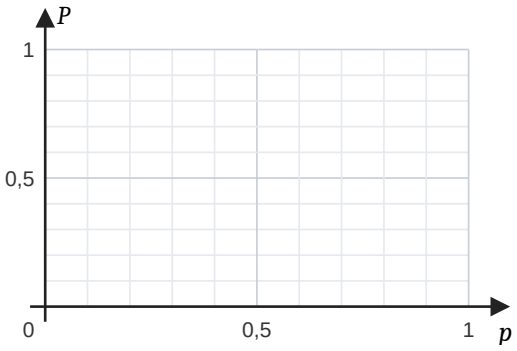
$$P(X \leq 10) \geq 0{,}9$$

f1(*x*) = _____ f2(*x*) = _____

Schnittpunkt: S( _____ | _____ ) $p \leq$ _____

Runden Sie $p$ auf 3 Nachkommastellen.

Skizzieren Sie die Graphen von f1 und f2 und markieren Sie den Schnittpunkt S.




**Lösung überprüfen**

Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

| Einerstelle von $n$ in 1 | Einerstelle von $k$ in 2 | 2. Nachkommastelle von $p$ in 3 | 3. Nachkommastelle von $p$ in 3 |
|---|---|---|---|
| | | | |

Lösung | Übung